清华大学 2026 年春季数学物理方程期中试题参考答案

4 月 24 日 10 : 00–12 : 30

1. (10 分) 已知 (x,y,z) 为直角坐标系，作变量代换:

$$x=\sqrt{\xi\eta}\cos\phi,\quad y=\sqrt{\xi\eta}\sin\phi,\quad z=\frac{\xi-\eta}{2}.$$

(1) 证明 (ξ,η,ϕ) 构成正交曲线坐标系。

(2) 写出 (ξ,η,ϕ) 坐标系下的 Laplace 算符。

解答:

(1) 证明 (ξ,η,ϕ) 构成正交曲线坐标系 (5 分)

令 $\rho=\sqrt{\xi\eta}$，则

$$x=\rho\cos\phi,\quad y=\rho\sin\phi,\quad z=\frac{\xi-\eta}{2}.$$

计算微分:

$$dx=\cos\phi\,d\rho-\rho\sin\phi\,d\phi,\quad dy=\sin\phi\,d\rho+\rho\cos\phi\,d\phi,\quad dz=\frac{1}{2}(d\xi-d\eta).$$

于是

$$dx^2+dy^2=d\rho^2+\rho^2d\phi^2.$$

又

$$d\rho=\frac{\partial\rho}{\partial\xi}d\xi+\frac{\partial\rho}{\partial\eta}d\eta=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\eta}{\xi}}\,d\xi+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\xi}{\eta}}\,d\eta,$$

所以

$$d\rho^2=\frac{1}{4}\frac{\eta}{\xi}d\xi^2+\frac{1}{4}\frac{\xi}{\eta}d\eta^2+\frac{1}{2}d\xi d\eta,$$

且 $\rho^2=\xi\eta$，$dz^2=\frac{1}{4}(d\xi^2-2d\xi d\eta+d\eta^2)$。代入得线元:

$$\begin{aligned}ds^2&=d\rho^2+\xi\eta\,d\phi^2+dz^2\\&=\Big(\frac{1}{4}\frac{\eta}{\xi}+\frac{1}{4}\Big)d\xi^2+\Big(\frac{1}{4}\frac{\xi}{\eta}+\frac{1}{4}\Big)d\eta^2+\Big(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\Big)d\xi d\eta+\xi\eta\,d\phi^2\\&=\frac{\xi+\eta}{4\xi}d\xi^2+\frac{\xi+\eta}{4\eta}d\eta^2+\xi\eta\,d\phi^2.\end{aligned}$$

线元中无交叉项 $d\xi d\eta$、$d\xi d\phi$、$d\eta d\phi$，故 (ξ,η,ϕ) 为正交曲线坐标系。

评分标准: 正确计算线元并证明无交叉项得 5 分；若通过验证基向量两两正交同样给 5 分；度规对角元每错一项扣 1 分。如果出现非零非对角元，则对角元每项 0.5 分。

(2) 写出 (ξ,η,ϕ) 坐标系下的 Laplace 算符 (5 分)

正交曲线坐标系中，若 $ds^2=h_\xi^2d\xi^2+h_\eta^2d\eta^2+h_\phi^2d\phi^2$，则 Laplace 算符为（2 分）

$$\nabla^2=\frac{1}{h_\xi h_\eta h_\phi}\left[\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{h_\eta h_\phi}{h_\xi}\frac{\partial}{\partial\xi}\right)+\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{h_\phi h_\xi}{h_\eta}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)+\frac{\partial}{\partial\phi}\left(\frac{h_\xi h_\eta}{h_\phi}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\right].$$

由 (1) 中线元得度规系数（3 分）

$$h_\xi=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\xi+\eta}{\xi}},\qquad h_\eta=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\xi+\eta}{\eta}},\qquad h_\phi=\sqrt{\xi\eta}.$$

计算

$$h_\xi h_\eta h_\phi=\frac{\xi+\eta}{4},\qquad \frac{h_\eta h_\phi}{h_\xi}=\xi,\qquad \frac{h_\phi h_\xi}{h_\eta}=\eta,\qquad \frac{h_\xi h_\eta}{h_\phi}=\frac{\xi+\eta}{4\xi\eta}.$$

代入得

$$\nabla^2=\frac{4}{\xi+\eta}\left[\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\xi\frac{\partial}{\partial\xi}\right)+\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\eta\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right]+\frac{1}{\xi\eta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}.$$

（表达式正确即可，不要求进一步化简）

评分标准：只写出 Laplace 算符通式得 2 分。如果第一问 h 形式错误，第二问沿用，得 4 分。

2. (10 分) 一根原长为 L、劲度系数 (弹簧弹力与伸长的比值) 为 k、线密度 (单位长度的质量) 为 ρ 的均匀弹簧，处于平衡长度。忽略重力，求沿着弹簧传播的纵波的波速。答案用 L,k,ρ 表示。

解答：

取弹簧平衡时的轴线为 x 轴，x 表示弹簧质点在平衡时的位置，$0\le x\le L$。设纵波引起的位移为 $u(x,t)$，方向沿 x 轴。

定义 $F(x,t)$ 为 x 截面处右侧部分对左侧部分的作用力，并以 x 增加方向为正方向。考虑平衡时位于 x 到 $x+\Delta x$ 的一段微元，其质量为 $\Delta m=\rho\,\Delta x$。左端面处，左侧部分（外部）对微元的作用力为 $-F(x,t)$；右端面处，右侧部分（外部）对微元的作用力为 $F(x+\Delta x,t)$。对该微元应用牛顿第二定律：

$$F(x+\Delta x,t)-F(x,t)=\Delta m\,\frac{\partial^2u}{\partial t^2}$$

即

$$\frac{\partial F}{\partial x}\,\Delta x=\rho\,\Delta x\,\frac{\partial^2u}{\partial t^2}$$

消去 Δx 得：

$$\frac{\partial F}{\partial x}=\rho\frac{\partial^2u}{\partial t^2}\tag{1}$$

为了建立内力 F 与位移 u 的关系，我们注意到：对于材质均匀的弹簧，其劲度系数与长度成反比。在拉力 F 的作用下，弹簧伸长 $\Delta L=F/k$. 若将弹簧截成 n 段，每段原长为 L/n，对其中一段施加拉力 F，由于弹簧材质均匀，此段伸长应为 $\Delta L/n=F/(nk)$。因此该小段的劲度系数为 $F/(F/(nk))=nk$，是原弹簧的 n 倍。可见，长度缩短为原来的 $1/n$，劲度系数增大为原来的 n 倍。因此，对于原长为 L 的均匀弹簧，取其上一段长度为 Δx 的微元，该微元的劲度系数应为

$$k_{\text{微元}}=k\cdot\frac{L}{\Delta x}.$$

现在考虑纵波传播时，该微元两端的位移差（即微元的伸长量）为 $u|_{x+\Delta x}-u|_x=\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x$。根据胡克定律，微元弹力 F 为

$$F=k_{\text{微元}}\times(\text{伸长量})=\left(k\frac{L}{\Delta x}\right)\left(\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x\right)=kL\frac{\partial u}{\partial x}.\tag{2}$$

将 (2) 代入 (1)：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(kL\frac{\partial u}{\partial x}\right)=\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

kL 为常数，故

$$kL\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

即

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{kL}{\rho}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

与标准波动方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=v^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 对比，得波速

$$\boxed{v=\sqrt{\frac{kL}{\rho}}}$$

评分标准（满分 10 分）如果丢掉 L 因子，最高得 5 分。

3. (15 分) 考虑无限长半圆柱体 $x^2+y^2<R^2,\quad y>0,\quad -\infty<z<\infty$. 边界的半圆周部分 $(x^2+y^2=R^2)$ 温度维持为恒温 0, 直径部分 $(y=0)$ 温度维持为恒温 u_0. 半圆柱体材质均匀，内部无热源。无论初始温度如何，足够长时间后的稳定温度分布与 z 无关。求此温度分布。

解答：

1. 问题建模（2 分） 稳定温度分布与 z 无关，化为二维半圆盘：$0\le r<R,\ 0\le\theta\le\pi$（极坐标，$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta,\ y>0$ 对应 $0<\theta<\pi$）。温度 $u(r,\theta)$ 满足拉普拉斯方程及边界条件：

$$\begin{cases}\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial u}{\partial r}\right)+\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial\theta^2}=0,\quad 0<r<R,\ 0<\theta<\pi,\\ u(R,\theta)=0,\quad 0<\theta<\pi,\\ u(r,0)=u_0,\quad u(r,\pi)=u_0,\quad 0\le r<R,\\ |u(0,\theta)|<\infty.\end{cases}\tag{1}$$

2. 齐次化处理（4 分） 令 $u(r,\theta)=u_0+v(r,\theta)$，则 v 满足：

$$\begin{cases}\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial v}{\partial r}\right)+\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 v}{\partial\theta^2}=0,\\ v(R,\theta)=-u_0,\quad 0<\theta<\pi,\\ v(r,0)=0,\quad v(r,\pi)=0,\\ |v(0,\theta)|<\infty.\end{cases}\tag{2}$$

3. 分离变量与角向本征值问题（4 分） 设 $v(r,\theta)=R(r)\Theta(\theta)$，代入方程得：

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right)\Theta+\frac{1}{r^2}R\,\Theta''=0\implies\frac{r}{R}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right)+\frac{\Theta''}{\Theta}=0.$$

令分离常数为 λ，则

$$r\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right)-\lambda R=0,\qquad\Theta''+\lambda\Theta=0.$$

边界条件 $\Theta(0)=\Theta(\pi)=0$ 给出本征值 $\lambda=n^2,\ n=1,2,3,\ldots$，本征函数 $\Theta_n(\theta)=\sin(n\theta)$。

4. 径向方程求解（2 分） 径向方程为欧拉型：$r^2R'' + rR' - n^2R = 0$（等价于 $r\frac{d}{dr}(r\frac{dR}{dr}) = n^2R$），通解为 $R_n(r) = A_n r^n + B_n r^{-n}$。由 $r \to 0$ 时温度有限得 $B_n = 0$，故 $R_n(r) = C_n r^n$。于是

$$v(r,\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n r^n \sin(n\theta). \tag{3}$$

5. 利用边界条件确定系数（3 分） 在 $r = R$ 处：

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n R^n \sin(n\theta) = -u_0, \qquad 0 < \theta < \pi.$$

将常数 $-u_0$ 在 $(0,\pi)$ 上展开为傅里叶正弦级数：

$$-u_0 = -\frac{2u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^n}{n} \sin(n\theta).$$

比较系数得：

$$C_n R^n = -\frac{2u_0}{\pi} \cdot \frac{1-(-1)^n}{n} \quad \Longrightarrow \quad C_n = -\frac{2u_0\big(1-(-1)^n\big)}{\pi n R^n}.$$

代入 $u = u_0 + v$，即得最终温度分布：

$$\boxed{u(r,\theta) = u_0 - \frac{2u_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^n}{n} \left(\frac{r}{R}\right)^n \sin(n\theta)}.$$

（注：当 n 为偶数时 $1-(-1)^n = 0$，故实际只保留奇数项，等价于 $n = 2k+1$ 的形式。）

4. (16 分) 半无限带状区域 $(0 < x < a,\, y > 0)$ 内有正弦型电荷密度分布，电势 $u(x,y)$ 满足 Poisson 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = A\sin(ky).$$

其中 k 为非零常数。区域边界为接地导体，电势为 0. 求区域内电势分布。

解答：

第一步：沿 x 方向正弦展开并计算源项系数（4 分）

由齐次边界 $u(0,y) = u(a,y) = 0$，将电势展开为正弦级数

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y)\, \sin\Big(\frac{n\pi x}{a}\Big).$$

将右端源项 $A\sin(ky)$ 同样展开为

$$A\sin(ky) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(y) \sin\Big(\frac{n\pi x}{a}\Big),$$

其中

$$\begin{aligned} f_n(y) &= \frac{2}{a}\int_0^a A\sin(ky)\sin\Big(\frac{n\pi x}{a}\Big)dx \\ &= A\sin(ky)\cdot\frac{2}{a}\cdot\frac{a}{n\pi}\big[1-(-1)^n\big] \\ &= \frac{2A}{n\pi}\big[1-(-1)^n\big]\sin(ky). \end{aligned}$$

记 $b_n = \dfrac{2A}{n\pi}[1-(-1)^n]$，则 $f_n(y) = b_n \sin(ky)$.

第二步：导出 $Y_n(y)$ 满足的常微分方程及边界条件（3 分）

将 u 的展开式代入 Poisson 方程，利用正弦函数族的正交性，对每个 n 得到

$$Y_n''(y) - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y_n(y) = f_n(y) = b_n \sin(ky).$$

由接地边界 $u(x,0)=0$ 得 $Y_n(0)=0$；由 $y\to+\infty$ 时电势有界要求

$$\lim_{y\to\infty} |Y_n(y)| < \infty.$$

第三步：求解 $Y_n(y)$（9 分）

记 $\alpha_n = \dfrac{n\pi}{a}$，则 Y_n 满足方程

$$Y_n''(y) - \alpha_n^2 Y_n(y) = b_n \sin(ky). \tag{1}$$

1. **齐次通解（有界部分）（1 分）**

   齐次方程 $Y''-\alpha_n^2 Y=0$ 满足 $\lim\limits_{y\to\infty}|Y|<\infty$ 的解为

   $$Y_n^{(h)}(y) = D_n e^{-\alpha_n y}.$$

2. **非齐次特解（5 分）**

   下面给出两种解法，所得特解等价。

   - **解法一：待定系数法**

     因右端仅为正弦函数，且方程不含一阶导数，可直接设特解形式为

     $$Y_p(y) = E\sin(ky).$$

     代入方程 (1)：

     $$-k^2 E\sin(ky) - \alpha_n^2 E\sin(ky) = b_n\sin(ky),$$

     由此得 $E = -\dfrac{b_n}{k^2+\alpha_n^2}$。故一特解为

     $$Y_p(y) = -\frac{b_n}{k^2+\alpha_n^2}\sin(ky).$$

   - **解法二：齐次化原理**

     考虑辅助齐次问题：求 $G(y)$ 满足

     $$G''-\alpha_n^2 G = 0,\quad G(0)=0,\ G'(0)=1,$$

     解得 $G(y) = \dfrac{1}{\alpha_n}\sinh(\alpha_n y)$。由齐次化原理，方程 (1) 满足零初始条件 $Y(0)=0,\ Y'(0)=0$ 的特解为

     $$Y_p(y) = \int_0^y G(y-s)\, b_n \sin(ks)\,ds = \frac{b_n}{\alpha_n}\int_0^y \sinh\big(\alpha_n(y-s)\big)\sin(ks)\,ds.$$

     计算积分：

     $$\int_0^y \sinh(\alpha_n(y-s))\sin(ks)\,ds = \frac{\alpha_n\sin(ky) - k\sinh(\alpha_n y)}{k^2+\alpha_n^2},$$

     从而

     $$Y_p(y) = -\frac{b_n}{k^2+\alpha_n^2}\sin(ky) + \frac{b_n k}{\alpha_n(k^2+\alpha_n^2)}\sinh(\alpha_n y).$$

此特解含 $\sinh(\alpha_n y)$ 项，当 $y\to\infty$ 时不满足有界性。为此写出通解

$$Y_n(y)=C_1e^{\alpha_n y}+C_2e^{-\alpha_n y}+Y_p(y),$$

利用 $\sinh(\alpha_n y)=\frac{1}{2}(e^{\alpha_n y}-e^{-\alpha_n y})$，令 $e^{\alpha_n y}$ 的系数为零可消去发散部分。调整后的有界特解与解法一结果等价（相差的齐次项将在下一步由初始条件吸收）。

3. **利用初始条件确定常数（2 分）**

取通过有界性修正后与解法一一致的通解形式

$$Y_n(y)=D_ne^{-\alpha_n y}-\frac{b_n}{k^2+\alpha_n^2}\sin(ky).$$

由 $Y_n(0)=0$ 立即得到

$$D_n-0=0\implies D_n=0.$$

4. **写出 $Y_n(y)$（1 分）**

代回常数得

$$Y_n(y)=-\frac{b_n}{k^2+\alpha_n^2}\sin(ky)=-\frac{2A}{n\pi}\big[1-(-1)^n\big]\frac{\sin(ky)}{k^2+(n\pi/a)^2}.$$

系数中的 $[1-(-1)^n]$ 自动区分奇偶：当 n 为偶数时 $Y_n(y)\equiv 0$，当 n 为奇数时 $Y_n(y)=-\dfrac{4A}{n\pi}\dfrac{\sin(ky)}{k^2+(n\pi/a)^2}$.

电势分布（不另占分）

将 $Y_n(y)$ 代回正弦级数，即得区域内电势分布

$$u(x,y)=-\frac{2A}{\pi}\sin(ky)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-(-1)^n}{n\big[k^2+(n\pi/a)^2\big]}\sin\Big(\frac{n\pi x}{a}\Big),$$

或等价地写成仅对奇数求和的形式

$$u(x,y)=-\frac{4A}{\pi}\sin(ky)\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{(2m+1)\big[k^2+((2m+1)\pi/a)^2\big]}\sin\Big(\frac{(2m+1)\pi x}{a}\Big).$$

级数在 k 为实数时绝对一致收敛，满足物理要求。

5. (16 分) 考虑一个边长为 L 的正方形鼓面，材质均匀，面密度为 ρ, 张力密度为 T, 四边固定在刚性框架上。鼓面横向位移满足的波动方程为

$$\rho\frac{\partial^2u}{\partial t^2}-T(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2})=0,\qquad 0<x<L,\quad 0<y<L.$$

鼓面最初处于平衡位置。在 $t=0$ 时刻击鼓，将鼓槌近似为一个点，击鼓时有冲量 I 转移为鼓面的横向动量, 此动量集中于击鼓点 (x_0,y_0) 附近的一个无限小区域内 (可设为 $x_0-\epsilon<x<x_0+\epsilon$, $y_0-\epsilon<y<y_0+\epsilon$; 取 $\epsilon\to 0$).

(1) 求击鼓后的鼓面位移 $u(x,y,t)$ $(t>0)$.

(2) 如果击鼓点在正方形中心，求鼓面被激发的所有本征频率的表达式。

解答：

(1) 击鼓后的鼓面位移 $u(x,y,t)$ $(t>0)$（14 分）

1. 分离变量法求本征函数与频率（5 分）

设 $u(x,y,t)=X(x)Y(y)T(t)$，代入波动方程

$$\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=T\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

得

$$\frac{T''}{c^2T}=\frac{X''}{X}+\frac{Y''}{Y}=-\lambda,$$

其中 $c=\sqrt{T/\rho}$。令 $X''/X=-k_x^2$，$Y''/Y=-k_y^2$，则 $\lambda=k_x^2+k_y^2$。

边界条件 $u=0$ 在 $x=0,L$ 和 $y=0,L$ 给出：

$$X(0)=X(L)=0,\quad Y(0)=Y(L)=0,$$

解得

$$X(x)=\sin\frac{m\pi x}{L},\quad Y(y)=\sin\frac{n\pi y}{L},\qquad m,n=1,2,3,\ldots$$

对应的本征频率

$$\omega_{mn}=c\sqrt{k_x^2+k_y^2}=c\pi\frac{\sqrt{m^2+n^2}}{L}=\pi\sqrt{\frac{T}{\rho}}\frac{\sqrt{m^2+n^2}}{L}.$$

2. 通解形式（3 分）

由初始条件 $u(x,y,0)=0$，不含余弦时间项，通解为

$$u(x,y,t)=\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}B_{mn}\sin\frac{m\pi x}{L}\sin\frac{n\pi y}{L}\sin(\omega_{mn}t).$$

3. 利用初始速度条件求系数 B_{mn}（6 分）

初始速度由击鼓冲量给出。在 $t=0$ 时刻，鼓面获得横向动量 I，集中于 (x_0,y_0) 附近的小区域。设区域为

$$x_0-\epsilon<x<x_0+\epsilon,\quad y_0-\epsilon<y<y_0+\epsilon,$$

面积为 $4\epsilon^2$。鼓面面密度为 ρ，则该区域质量约为 $\rho\cdot4\epsilon^2$，初始平均速度 $v_0=\dfrac{I}{\rho\cdot4\epsilon^2}$。（以下给出两种等价方法求 B_{mn}）

方法一（用小区域积分近似）：对于固定的 m,n，将方程

$$u_t(x,y,0)=\sum_{m,n}B_{mn}\omega_{mn}\sin\frac{m\pi x}{L}\sin\frac{n\pi y}{L}$$

两边乘以 $\sin\frac{m\pi x}{L}\sin\frac{n\pi y}{L}$ 并在全鼓面上积分：

$$\int_0^L\int_0^L u_t(x,y,0)\sin\frac{m\pi x}{L}\sin\frac{n\pi y}{L}\,dxdy=B_{mn}\omega_{mn}\left(\frac{L}{2}\right)^2.$$

由于 $u_t(x,y,0)$ 集中在 (x_0,y_0) 附近，小区域上速度近似为常数 $\dfrac{I}{\rho\cdot4\epsilon^2}$，积分近似为

$$\frac{I}{\rho\cdot4\epsilon^2}\cdot(4\epsilon^2)\cdot\sin\frac{m\pi x_0}{L}\sin\frac{n\pi y_0}{L}=\frac{I}{\rho}\sin\frac{m\pi x_0}{L}\sin\frac{n\pi y_0}{L}.$$

取极限 $\epsilon\to0$ 得精确结果：

$$\frac{I}{\rho}\sin\frac{m\pi x_0}{L}\sin\frac{n\pi y_0}{L}=B_{mn}\omega_{mn}\frac{L^2}{4},$$

故

$$B_{mn} = \frac{4I}{\rho L^2 \omega_{mn}} \sin\frac{m\pi x_0}{L} \sin\frac{n\pi y_0}{L}.$$

方法二（直接用 δ 函数）：对于熟悉 δ 函数的同学，取极限 $\epsilon \to 0$，初始速度分布可写为：

$$u_t(x, y, 0) = \frac{I}{\rho}\,\delta(x - x_0)\,\delta(y - y_0).$$

利用正交性：

$$\int_0^L\int_0^L \delta(x-x_0)\delta(y-y_0) \sin\frac{m\pi x}{L} \sin\frac{n\pi y}{L}\,dxdy = \sin\frac{m\pi x_0}{L} \sin\frac{n\pi y_0}{L}.$$

而左端也等于

$$\frac{\rho}{I}\int_0^L\int_0^L u_t(x, y, 0) \sin\frac{m\pi x}{L} \sin\frac{n\pi y}{L}\,dxdy = \frac{\rho}{I} B_{mn}\omega_{mn}\frac{L^2}{4}.$$

解得相同结果：

$$B_{mn} = \frac{4I}{\rho L^2 \omega_{mn}} \sin\frac{m\pi x_0}{L} \sin\frac{n\pi y_0}{L}.$$

将 B_{mn} 代入通解即得最终位移表达式：

$$\boxed{u(x, y, t) = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4I}{\rho L^2 \omega_{mn}} \sin\frac{m\pi x_0}{L} \sin\frac{n\pi y_0}{L} \sin\frac{m\pi x}{L} \sin\frac{n\pi y}{L} \sin(\omega_{mn} t).}$$

(2) 击鼓点在正方形中心时的本征频率（2 分）

中心点 $(x_0, y_0) = (L/2, L/2)$，则

$$\sin\frac{m\pi x_0}{L} = \sin\frac{m\pi}{2}, \quad \sin\frac{n\pi y_0}{L} = \sin\frac{n\pi}{2}.$$

当 m 或 n 为偶数时正弦值为 0，因此只有 m, n 均为奇数时系数非零。被激发的本征频率为

$$\boxed{\omega_{mn} = \pi\sqrt{\frac{T}{\rho}}\frac{\sqrt{m^2+n^2}}{L}, \qquad m, n = 1, 3, 5, \ldots}$$

或写 $f_{mn} = \omega_{mn}/2\pi$.

6. (16 分) 一块与 xy 平面平行的无限大双层板由厚度为 d_1 和 $d_2 = L - d_1$ 的两层均匀材料上下叠置而成。已知下层 $0 < z < d_1$ 和上层 $d_1 < z < L$ 的热扩散率分别为 κ_1 和 κ_2，热导率 (热流密度与温度梯度之比) 分别为 λ_1 和 λ_2 (也可记为 $k_{1,2}$, 但 $\lambda_{1,2}$ 与 $\kappa_{1,2}$ 更易区分). 板的底部 $z = 0$ 温度固定为恒温 u_c, 顶部 $z = L$ 温度固定为恒温 u_h. 初始时刻 $(t = 0)$ 整个双层板温度为常数 u_0.

(1) 求很长时间以后，双层板内的稳定温度分布 $u_s(z) = u(z, t)|_{t\to\infty}$.

(2) 在尚未达到稳定温度前，求双层板内温度分布 $u(z, t)$ $(t > 0)$.

注：本题级数系数中允许保留积分表达式。

解答：

(1) 稳态温度分布 $u_s(z)$（共 4 分） 稳态时各层内温度满足 $\dfrac{d^2u}{dz^2} = 0$，故均为 z 的一次函数。设下层温度 $u_1(z) = A_1 z + B_1$ $(0 \le z \le d_1)$，上层温度 $u_2(z) = A_2 z + B_2$ $(d_1 \le z \le L)$。

- **步骤 1（1 分）**列出定解条件

  边界条件：$u_1(0) = u_c$，$u_2(L) = u_h$。

  界面连接条件 $(z = d_1)$：温度连续 $u_1(d_1) = u_2(d_1)$；热流连续 $\lambda_1 u_1'(d_1) = \lambda_2 u_2'(d_1)$，即 $\lambda_1 A_1 = \lambda_2 A_2$。

  【1 分】正确设出一次函数并列出全部条件。

- **步骤 2（2 分）**求解待定系数

  由 $u_1(0)=u_c \Rightarrow B_1=u_c$。

  由 $u_2(L)=u_h \Rightarrow A_2L+B_2=u_h$。

  温度连续：$A_1d_1+u_c=A_2d_1+B_2$。

  热流连续：$A_2=\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}A_1$。

  联立解得

$$A_1=\frac{u_h-u_c}{\lambda_1\left(\dfrac{d_1}{\lambda_1}+\dfrac{d_2}{\lambda_2}\right)},\qquad A_2=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}A_1,\qquad B_2=u_h-A_2L,$$

  其中 $d_2=L-d_1$。界面温度亦可写为 $u_s(d_1)=u_c+A_1d_1$。

  【2 分】系数求解过程正确，结果与热阻形式等价。

- **步骤 3（1 分）**写出稳态温度分布表达式

$$\boxed{u_s(z)=\begin{cases}u_c+\dfrac{u_h-u_c}{\dfrac{d_1}{\lambda_1}+\dfrac{d_2}{\lambda_2}}\,\dfrac{z}{\lambda_1}, & 0\le z\le d_1,\\[2ex] u_h-\dfrac{u_h-u_c}{\dfrac{d_1}{\lambda_1}+\dfrac{d_2}{\lambda_2}}\,\dfrac{L-z}{\lambda_2}, & d_1\le z\le L.\end{cases}}$$

  【1 分】表达式完整且正确。

(2) 瞬态温度分布 $u(z,t)$ $(t>0)$（共 12 分）

1. 化为齐次边界问题（2 分） 令 $v(z,t)=u(z,t)-u_s(z)$，则 v 满足

$$\frac{\partial v}{\partial t}=\kappa_i\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\quad (i=1,2),$$

边界条件：$v(0,t)=0$，$v(L,t)=0$；

界面条件（$z=d_1$）：$v(d_1^-,t)=v(d_1^+,t)$，且 $\lambda_1\partial_z v(d_1^-,t)=\lambda_2\partial_z v(d_1^+,t)$；

初始条件：$v(z,0)=u_0-u_s(z)$。

【2 分】齐次化转换正确且定解问题完整。

2. 本征值问题与本征函数（6 分） 分离变量，设 $v(z,t)=Z(z)T(t)$，代入方程得

$$\frac{T'}{T}=\kappa_i\frac{Z''}{Z}=-\mu^2\implies T(t)\propto e^{-\mu^2 t},$$

$$Z''+\frac{\mu^2}{\kappa_i}Z=0,\qquad \begin{cases}Z(0)=0,\ Z(L)=0,\\ Z(d_1^-)=Z(d_1^+),\\ \lambda_1 Z'(d_1^-)=\lambda_2 Z'(d_1^+).\end{cases}$$

利用两端齐次边界，令

$$Z_1(z)=A\sin\!\left(\frac{\mu z}{\sqrt{\kappa_1}}\right)\ (0\le z\le d_1),\qquad Z_2(z)=B\sin\!\left(\frac{\mu(L-z)}{\sqrt{\kappa_2}}\right)\ (d_1\le z\le L).$$

由界面温度连续和热流连续消去 A,B，导出**本征方程**

$$\boxed{\frac{\lambda_1}{\sqrt{\kappa_1}}\cot\!\left(\frac{\mu d_1}{\sqrt{\kappa_1}}\right)+\frac{\lambda_2}{\sqrt{\kappa_2}}\cot\!\left(\frac{\mu d_2}{\sqrt{\kappa_2}}\right)=0.}$$

其正根依次为 $\mu_1 < \mu_2 < \cdots$，对应的**本征函数**为

$$\boxed{Z_n(z) = \begin{cases} \sin\!\Big(\dfrac{\mu_n z}{\sqrt{\kappa_1}}\Big), & 0 \le z \le d_1, \\ \dfrac{\sin\!\big(\mu_n d_1/\sqrt{\kappa_1}\big)}{\sin\!\big(\mu_n d_2/\sqrt{\kappa_2}\big)}\,\sin\!\Big(\dfrac{\mu_n (L-z)}{\sqrt{\kappa_2}}\Big), & d_1 \le z \le L. \end{cases}}$$

评分说明：

- 分离变量并列出本征值问题方程及边界/界面条件——**得 2 分**；
- 导出本征方程——**再得 2 分**；
- 写出本征函数表达式——**再得 2 分**。
  注：若仅列出方程而未能求出 $Z(z)$，本部分 6 分中可得 2 分。

3. 系数与级数解（4 分） 将初值按本征函数系展开：

$$v(z,0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n Z_n(z).$$

本征值问题可改写为 Sturm-Liouville 型方程

$$\big(\lambda(z) Z'\big)' + \mu^2 \frac{\lambda(z)}{\kappa(z)} Z = 0,$$

其中 $\lambda(z)$ 在 $[0, d_1]$ 和 $[d_1, L]$ 上的值分别是 λ_1 和 λ_2.

(注意：$Z'' + \mu^2 Z/\kappa_i = 0$ 并不能作为 Sturm-Liouville 型方程，因为 $Z'(d_1^-) \neq Z'(d_1^+)$；正确的连接条件是 $\lambda_1 Z'(d_1^-) = \lambda_2 Z'(d_1^+)$。回忆起 S-L 理论的周期性边界条件情况，两端点 a, b 处要求 $p(a)y'(a) = p(b)y'(b)$ 才能使边界项消失，得到算符 $-\frac{d}{dx}[p(x)\frac{d}{dx}]$ 的自伴性；本题情况类似。)

由此得到**权函数**

$$\boxed{w(z) = \frac{\lambda(z)}{\kappa(z)}.}$$

不同本征值对应的本征函数带权正交：

$$\int_0^L w(z) Z_m(z) Z_n(z)\, dz = 0 \quad (m \neq n),$$

模方（归一化系数）

$$N_n = \int_0^L w(z) Z_n^2(z)\, dz = \int_0^{d_1} \frac{\lambda_1}{\kappa_1} Z_n^2\, dz + \int_{d_1}^L \frac{\lambda_2}{\kappa_2} Z_n^2\, dz.$$

利用加权正交性求得系数

$$\boxed{C_n = \frac{1}{N_n} \int_0^L w(z)\, v(z,0)\, Z_n(z)\, dz = \frac{1}{N_n} \int_0^L \frac{\lambda(z)}{\kappa(z)} \big[u_0 - u_s(z)\big] Z_n(z)\, dz.}$$

代回原问题得到瞬态温度分布

$$\boxed{u(z,t) = u_s(z) + \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\mu_n^2 t} Z_n(z), \qquad t > 0.}$$

7. (17 分) 为便于控制鸡蛋中心达到特定温度, 获得理想的蛋黄口感, 有人尝试了“周期煮蛋法”: 从 $t=0$ 时刻开始，把鸡蛋放入水温 u_h =100℃ 的沸水中煮时长 T 之后，立即放进水温 u_c =30℃ 的温水中再煮时长 T, 然后捞回沸水中煮时长 T, 如此冷热交替，循环往复。设鸡蛋近似为球形, 半径为 R, 热扩散率取为常数 κ. 鸡蛋表面温度始终等于所在水温。

(1) 经过足够多周期之后，初始条件衰减殆尽，蛋内温度分布 $u(r,t)$ 随时间振荡。求此 $u(r,t)$.

(2) 仅保留级数最低阶振荡项作为近似，求鸡蛋中心 ($r=0$) 温度在振荡周期中达到的最大值的表达式。

提示：考虑 $v(r,t)=ru(r,t)$ 满足的偏微分方程。

解答:

(1) 温度分布 $u(r,t)$ 的表达式（12 分）

变量替换（2 分） 设 $v(r,t)=r\,u(r,t)$，代入球坐标热传导方程，得

$$\frac{\partial v}{\partial t}=\kappa\frac{\partial^2 v}{\partial r^2},\qquad 0<r<R.$$

边界条件：由 $u(0,t)$ 有限得 $v(0,t)=0$；鸡蛋表面温度等于水温，故

$$v(R,t)=R\cdot u(R,t),\qquad u(R,t)=\begin{cases}100^\circ\mathrm{C}, & 0<t<T\\ 30^\circ\mathrm{C}, & T<t<2T\end{cases},\quad u(R,t+2T)=u(R,t).$$

时间方向的本征函数（由周期性条件导出）（3 分） 经过足够多周期后，$v(r,t)$ 是周期 $2T$ 的函数。尝试分离变量 $v(r,t)=R(r)T(t)$，代入方程得

$$\frac{T'(t)}{\kappa T(t)}=\frac{R''(r)}{R(r)}=\lambda.$$

时间方程 $T'=\kappa\lambda T$ 的解为 $T(t)=e^{\kappa\lambda t}$。周期条件 $T(t+2T)=T(t)$ 要求

$$e^{2\kappa\lambda T}=1\quad\Rightarrow\quad 2\kappa\lambda T=2\pi i n,\ n\in\mathbb{Z},$$

故

$$\lambda_n=\frac{in\pi}{\kappa T},\qquad T_n(t)=e^{i\omega_n t},\ \omega_n=\frac{n\pi}{T}.$$

$n=0$ 对应常数解，需单独处理。

空间方程及其解（3 分） 空间方程 $R_n''(r)=\lambda_n R_n(r)$。当 $n=1,2,\cdots$，通解 $R_n(r)=A_n\sinh(\alpha_n r)+B_n\cosh(\alpha_n r)$，其中 $\alpha_n=\sqrt{\lambda_n}=\sqrt{in\pi/(\kappa T)}=(1+i)\sqrt{n\pi/(2\kappa T)}$。由 $v(0,t)=0$ 得 $R_n(0)=0\Rightarrow B_n=0$，故

$$R_n(r)=A_n\sinh(\alpha_n r)\quad(n\neq 0).$$

当 $n=0$ 时，方程退化为 $R_0''=0$，结合 $R_0(0)=0$ 得 $R_0(r)=Cr$。

叠加与傅里叶展开边界条件（4 分） 一般解为

$$v(r,t)=Cr+\sum_{n\neq 0}A_n\sinh(\alpha_n r)\,e^{i\omega_n t}.$$

代入 $r=R$ 处边界条件 $v(R,t)=R\cdot u(R,t)$。将 $u(R,t)$ 展开为傅里叶级数：

$$u(R,t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n e^{i\omega_n t},\quad c_n=\frac{1}{2T}\int_0^{2T}u(R,t)e^{-i\omega_n t}dt.$$

计算得：

$$c_0=65,\qquad c_n=\frac{70}{in\pi}\cdot\frac{1-(-1)^n}{2}=\frac{35(1-(-1)^n)}{in\pi}.$$

因此

$$R\cdot u(R,t)=65R+\sum_{n\neq 0}\frac{35R(1-(-1)^n)}{in\pi}\,e^{i\omega_n t}.$$

比较系数：

- 常数项（$n=0$）：$CR=65R\Rightarrow C=65$。
- 对于 $n\neq 0$：$A_n\sinh(\alpha_n R)=\dfrac{35R(1-(-1)^n)}{in\pi}$。

注意到 $1-(-1)^n$ 在 n 为奇数时等于 2，偶数时为 0，故只有奇数 n 有贡献，且

$$A_n=\frac{70R}{in\pi\sinh(\alpha_n R)}\quad (n\text{ odd}).$$

于是

$$v(r,t)=65r+\sum_{n\text{ odd}}\frac{70R}{in\pi}\frac{\sinh(\alpha_n r)}{\sinh(\alpha_n R)}\,e^{i\omega_n t}.$$

由于 v 为实函数，正负 n 项共轭，可合并为

$$v(r,t)=65r+\sum_{n=1,3,5,\dots}\frac{140R}{n\pi}\,\mathrm{Im}\left(\frac{\sinh(\alpha_n r)}{\sinh(\alpha_n R)}e^{i\omega_n t}\right).$$

最后回到 $u(r,t)=v(r,t)/r$，得

$$\boxed{u(r,t)=65+\frac{2R}{r}\sum_{n=1,3,5,\dots}\frac{70}{n\pi}\,\mathrm{Im}\left(\frac{\sinh(\alpha_n r)}{\sinh(\alpha_n R)}e^{in\pi t/T}\right),\quad \alpha_n=\sqrt{\frac{in\pi}{\kappa T}}.}$$

(2) 中心最高温度的近似表达式（5 分）

保留最低阶振荡项 $n=1$，并取 $r\to 0$ 极限（2 分）

$$u(0,t)\approx 65+\lim_{r\to 0}\frac{2R}{r}\cdot\frac{70}{\pi}\,\mathrm{Im}\left(\frac{\sinh(\alpha_1 r)}{\sinh(\alpha_1 R)}e^{i\pi t/T}\right).$$

利用 $\sinh(\alpha_1 r)\sim\alpha_1 r$ $(r\to 0)$，得

$$u(0,t)\approx 65+\frac{140R}{\pi}\,\mathrm{Im}\left(\frac{\alpha_1}{\sinh(\alpha_1 R)}e^{i\pi t/T}\right).$$

计算振幅（2 分）记 $\omega_1=\pi/T$，$\alpha_1=\sqrt{i\omega_1/\kappa}=(1+i)\sqrt{\frac{\pi}{2\kappa T}}$。令

$$\beta=R\sqrt{\frac{\pi}{2\kappa T}},\quad \text{则 }\alpha_1 R=(1+i)\beta.$$

$$\left|\frac{\alpha_1}{\sinh(\alpha_1 R)}\right|=\frac{|\alpha_1|}{|\sinh((1+i)\beta)|}=\frac{\sqrt{\pi/(\kappa T)}}{\sqrt{\sinh^2\beta+\sin^2\beta}}.$$

因此中心温度随时间作正弦振荡，振幅为 $\frac{140R}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{\pi/(\kappa T)}}{\sqrt{\sinh^2\beta+\sin^2\beta}}=\frac{140R}{\sqrt{\pi\kappa T}\sqrt{\sinh^2\beta+\sin^2\beta}}$。

写出最高温度表达式（1 分）最高温度 = 平均值 + 振幅：

$$\boxed{T_{\max}=65+\frac{140R}{\sqrt{\pi\kappa T}\,\sqrt{\sinh^2\beta+\sin^2\beta}},\qquad \beta=R\sqrt{\frac{\pi}{2\kappa T}}.}$$

等价形式（利用恒等式 $\sinh^2\beta+\sin^2\beta=\frac{\cosh(2\beta)-\cos(2\beta)}{2}$）：

$$\boxed{T_{\max}=65+\frac{140R\sqrt{2}}{\sqrt{\pi\kappa T\left[\cosh\left(R\sqrt{\frac{2\pi}{\kappa T}}\right)-\cos\left(R\sqrt{\frac{2\pi}{\kappa T}}\right)\right]}}.}$$

命题人：汪忠

阅卷人：杨槟语，张博轩，徐小婷，臧浩然，林瀚霖，杜溪翔，梁晋徽，傅展鹏，汪忠